

Grenze geht durch ein Byte durch!

Montag, 29. September 2025 20:33

Was nun?

IP 192.168.3.7

NM 255.255.255.192

255.255.255.11000000

IP 192.168.3.000000111

NET-ID

HOST-ID

NET-ID : 192.168.3.00000000

192.168.3.0

PREFIX /26

IP: 192.168.3.000000111

BC: 192.168.3.00:1111111

192.168.3.63

NUTZBARER IP-ADRESSBEREICH:

192.168.3.1 BIS 192.168.3.62

Typische Aufgaben 1

Montag, 29. September 2025 20:35

Aus IP-Adresse und Subnetzmaske die Net-ID und Broadcast Adresse bestimmen, sowie die erste und letzte nutzbare IP Adresse bestimmen.



Ein vorgegebenes Netz (Net-ID und Netzmaske) in kleinere Subnetze vorgegebener Größe (Rechneranzahl!) zerschneiden und gegebenenfalls nahtlos an ein bereits vorhandenes Subnetz anfügen.

192.168.5.0 / 24

→ 4 SUBNETZE DAR AUS
„HERAUSSCHNEIDEN“

JEDES DIESER SUBNETZE
SOLL PLATZ FÜR 10 RECHNER
BIETEN.

DIE SUBNETZE SOLLTEN NAHTLOS
ANEINANDER ANSCHLIESSEN.

DER ÜBRIG BLEIBENDE IP-BEREICH
BLEIBT ALS RESERVE!

/30 → 4 IP Adressen davon 2 nutzbare

/29 → 8 6

/28 → 16 14

...

PREFIX / 24

MM : 255.255.255.1111 0000
255.255.255.240

BEREICH

192.168.5.0 / 24

↓ HERAUSSCHNEIDEN

192.168.5.0 / 24
BC: 192.168.5.15

①

192.168.5.16 - 192.168.5.31

192.168.5.16/28
BC: 192.168.5.31

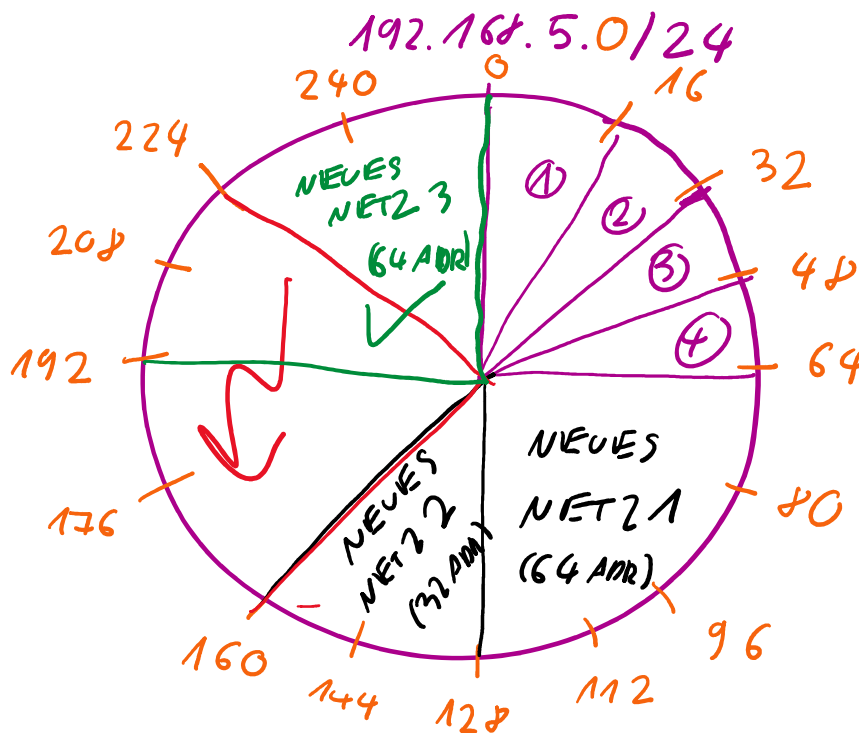
②

192.168.5.32/28
BC: 192.168.5.47

③

192.168.5.48/28
BC: 192.168.5.63

④



Vorgegeben:

Netzbereich 192.168.5.0/24

Wir brauchen:

Ein Subnetz für 50 Rechner → 64 Adr. → /26

1

Ein Subnetz für 55 Rechner → 64 Adr. → /26

2

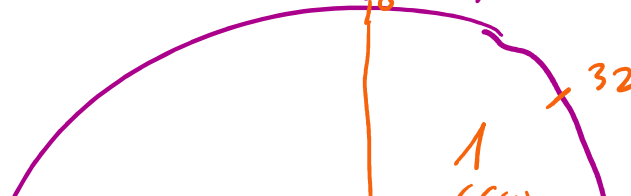
Ein Subnetz für 5 Rechner → 8 Adr. → /29

4

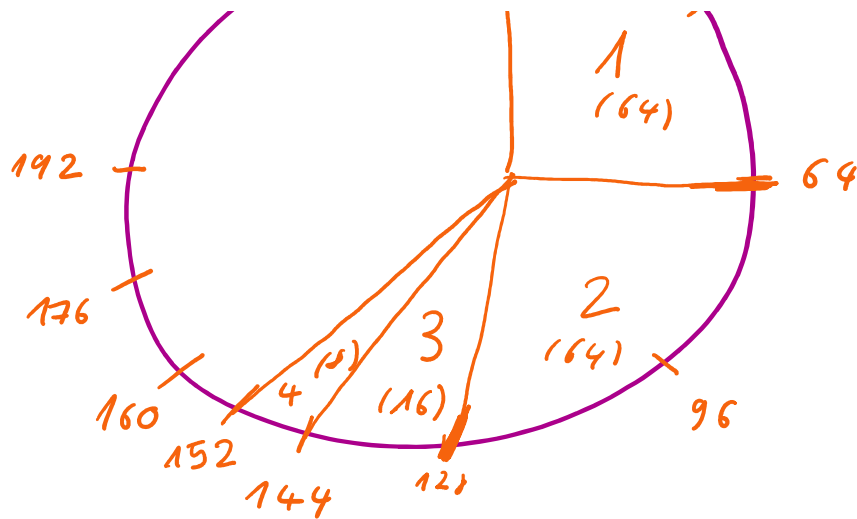
Ein Subnetz für 12 Rechner → 16 Adr. → /28

3

192.168.5.0/24



Nach Größe
sortieren!



1: NET-ID 192.168.5.0/26
BC 192.168.5.63

NUTZBARER IP-ADR BEREICH: 192.168.5.1 BIS
192.168.5.62

2: NET-ID: 192.168.5.64/26
BC: 192.168.5.127

NUTZBARER IP-ADR BEREICH: 192.168.5.65 BIS
192.168.5.126

3: NET-ID: 192.168.5.128/28
BC: 192.168.5.143

NUTZBARER IP-ADR BEREICH: 192.168.5.129
192.168.5.142

4: NET-ID: 192.168.5.144/29
BC: 192.168.5.151

NUTZBARER IP-ADR BEREICH: 192.168.5.145 BIS
192.168.5.150

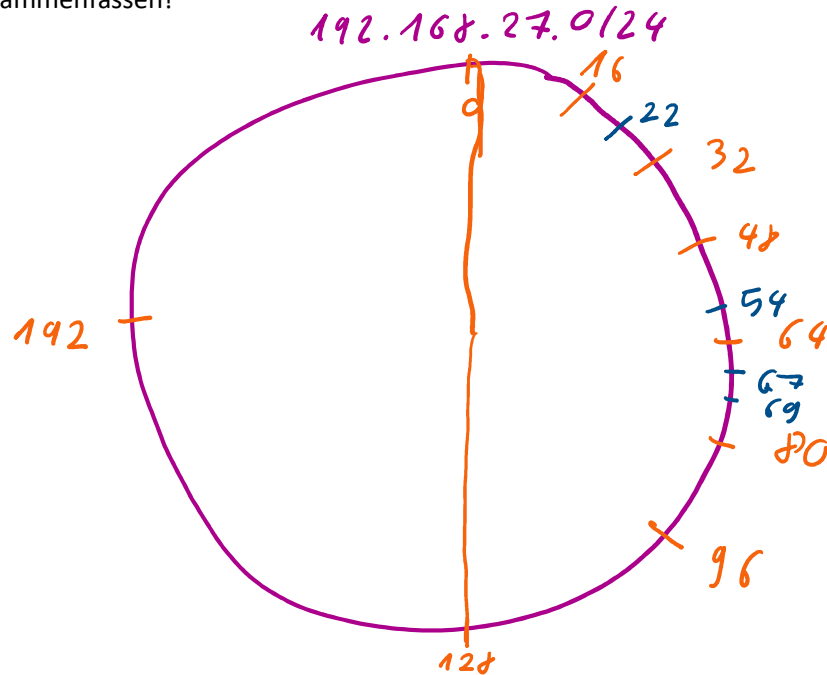
Niederlassung hat IP Adressbereich 192.168.27.0/24

Problem: 192.168.27.67, 192.168.27.69, 192.168.27.54, 192.168.27.22 sind
bereits verwendet!

Niederlassung hat IP Adressbereich 192.168.27.0/24

Problem: 192.168.27.67, 192.168.27.69, 192.168.27.54, 192.168.27.22 sind bereits verwendet!

Aufgabe: Die verwendeten IP Adressen in einem möglichst kleinen Subnetz zusammenfassen!



→ 192.168.27.0/25

Niederlassung mit IP Adressbereich 192.168.1.0/24.

Der Bereich 192.168.1.128/26 ist bereits vergeben.

Wir brauchen 2 neue Subnetze für

24 Rechner → 32 ADR. 1

17 Rechner → 32 ADR.

